

ESCOLA NAVAL

Inteligência Artificial

PROBLEMAS DE SATISFAÇÃO DE RESTRIÇÕES

QUESTÃO 1 — BACKTRACKING COM TRÊS VARIÁVEIS

Considere um problema de satisfação de restrições com três variáveis, A , B e C , cujos domínios iniciais são:

$$D(A) = D(B) = D(C) = \{1, 2, 3\}.$$

As restrições são:

$$A > B, \quad B \neq C, \quad A \neq C.$$

O que se pede

- a) Execute backtracking até encontrar a primeira solução. Escolha as variáveis pela ordem $A \rightarrow B \rightarrow C$ e experimente os valores pela ordem 1, 2, 3. Não aplique forward checking nem AC-3 nesta alínea. Após cada tentativa, verifique as restrições com as variáveis já atribuídas. Registe as rejeições e os recuos.
- b) Verifique a primeira solução encontrada e indique todas as soluções do problema.
- c) Numa execução independente, aplique consistência de arco aos domínios iniciais, antes de atribuir qualquer variável. Indique os valores eliminados e justifique por que motivo os restantes têm suporte.
- d) Explique a diferença entre os domínios obtidos na alínea c) e uma solução completa.

Solução proposta

Questão 1 | Resolução por backtracking

a) Procurar a primeira solução

Começamos por atribuir $A = 1$. Como ainda não há outra variável atribuída, avançamos para B .

Tentativa	Verificação	Resultado
$B = 1$	$1 > 1$ é falso.	Rejeitar.
$B = 2$	$1 > 2$ é falso.	Rejeitar.
$B = 3$	$1 > 3$ é falso.	Rejeitar.

B esgotou todos os valores. Desfazemos $A = 1$ e experimentamos $A = 2$. Voltamos a testar B a partir de 1.

Tentativa	Verificação	Resultado
$B = 1$	$2 > 1$ é verdadeiro.	Aceitar e avançar para C .
$C = 1$	Viola $B \neq C$, pois $B = C = 1$.	Rejeitar e tentar outro valor de C .
$C = 2$	Viola $A \neq C$, pois $A = C = 2$.	Rejeitar e tentar outro valor de C .
$C = 3$	$3 \neq 1$ e $3 \neq 2$.	Aceitar: atribuição completa.

A primeira solução encontrada é:

$$(A, B, C) = (2, 1, 3).$$

Rejeitar um valor de C não obriga imediatamente a recuar para B : enquanto houver valores de C por experimentar, continuamos na mesma variável.

b) Verificar e enumerar as soluções

Na primeira solução:

$$2 > 1, \quad 1 \neq 3, \quad 2 \neq 3.$$

Todas as variáveis estão atribuídas, os valores pertencem aos domínios e todas as restrições são satisfeitas.

Os únicos pares (A, B) que satisfazem $A > B$ são $(2, 1)$, $(3, 1)$ e $(3, 2)$. Em cada caso, C tem de ser diferente de A e de B , ficando com o terceiro valor.

A	B	C	Solução
2	1	3	(2, 1, 3)
3	1	2	(3, 1, 2)
3	2	1	(3, 2, 1)

Existem, portanto, exatamente três soluções. Parar na primeira não permite concluir que ela é única.

c) Aplicar consistência de arco antes da procura

Recomeçamos com os três domínios iguais a $\{1, 2, 3\}$, sem qualquer atribuição.

Um valor tem **suporte** numa variável vizinha quando existe no domínio dessa variável pelo menos um valor compatível com a restrição entre ambas.

- Ao rever $A \rightarrow B$, eliminamos 1 de A : não existe em B um valor menor que 1. Os valores 2 e 3 têm suporte em $B = 1$.
- Ao rever $B \rightarrow A$, eliminamos 3 de B : não existe em A um valor maior que 3. $B = 1$ tem suporte em $A = 2$ e $B = 2$ tem suporte em $A = 3$.
- As restrições $A \neq C$ e $B \neq C$, revistas nos dois sentidos, não eliminam mais valores: cada valor encontra pelo menos um valor diferente no domínio da variável vizinha.

Os domínios finais são:

$$D(A) = \{2, 3\}, \quad D(B) = \{1, 2\}, \quad D(C) = \{1, 2, 3\}.$$

Em particular, todos os valores de C mantêm suporte:

- $C = 1$: tem suporte em $A = 2$ e em $B = 2$.
- $C = 2$: tem suporte em $A = 3$ e em $B = 1$.
- $C = 3$: tem suporte em $A = 2$ e em $B = 1$.

A consistência de arco verifica o suporte separadamente em cada restrição. Não exige que os suportes escolhidos nessas verificações formem, por si só, uma solução completa.

d) Domínios reduzidos não são uma atribuição completa

Os domínios finais indicam opções restantes. Ainda não foi escolhido um valor para cada variável. Também não podemos combinar arbitrariamente os valores restantes. Por exemplo, $(A, B, C) =$

$(2, 2, 1)$ usa valores dos domínios finais, mas viola $A > B$.

Neste exercício, AC-3 evita experimentar $A = 1$ e $B = 3$. A procura pode continuar a partir dos domínios reduzidos para encontrar uma atribuição completa e consistente.

QUESTÃO 2 — REDUÇÃO DE DOMÍNIOS COM AC-3

Considere um problema de satisfação de restrições com três variáveis, A , B e C , cujos domínios iniciais são:

$$D(A) = D(B) = D(C) = \{1, 2, 3\}.$$

As restrições são:

$$A > B, \quad B = C.$$

O que se pede

Aplique o algoritmo **AC-3** para reduzir os domínios das variáveis, eliminando os valores sem suporte. Não atribua valores às variáveis nem procure soluções completas.

Use a fila inicial:

$$[A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C, C \rightarrow B].$$

Retire os arcos pela ordem da fila. Sempre que um domínio diminuir, acrescente ao fim os arcos que consultam esse domínio, incluindo o inverso, sem duplicar os que já estejam pendentes.

Registe as eliminações, justifique cada uma e apresente os domínios finais.

Solução proposta

Questão 2 | Redução dos domínios

Rever $X \rightarrow Y$ significa verificar se cada valor de $D(X)$ tem pelo menos um valor compatível em $D(Y)$. Só são eliminados valores de $D(X)$.

Na tabela, AB abrevia $A \rightarrow B$, e assim sucessivamente. A frente da fila está à esquerda.

Passo	Arco	Verificação e eliminação	Fila resultante
1	AB	Eliminar 1 de A : não existe em B um valor menor que 1. O arco BA já está pendente.	$[BA, BC, CB]$
2	BA	Eliminar 3 de B : não existe em A um valor maior que 3. Acrescentar AB ; CB já está pendente.	$[BC, CB, AB]$
3	BC	Manter 1 e 2 em B : ambos existem em C . Não há alterações.	$[CB, AB]$
4	CB	Eliminar 3 de C : esse valor já não existe em B . Acrescentar BC .	$[AB, BC]$
5	AB	Manter 2 e 3 em A : ambos têm suporte em $B = 1$. Não há alterações.	$[BC]$
6	BC	Manter 1 e 2 em B : têm suporte em $C = 1$ e $C = 2$, respectivamente.	$[\]$

Evolução dos domínios

Estado	$D(A)$	$D(B)$	$D(C)$
Inicial	$\{1, 2, 3\}$	$\{1, 2, 3\}$	$\{1, 2, 3\}$
Após o passo 1	$\{2, 3\}$	$\{1, 2, 3\}$	$\{1, 2, 3\}$
Após o passo 2	$\{2, 3\}$	$\{1, 2\}$	$\{1, 2, 3\}$
Após o passo 3	$\{2, 3\}$	$\{1, 2\}$	$\{1, 2, 3\}$
Após o passo 4	$\{2, 3\}$	$\{1, 2\}$	$\{1, 2\}$
Após os passos 5 e 6	$\{2, 3\}$	$\{1, 2\}$	$\{1, 2\}$

A fila ficou vazia e nenhum domínio ficou vazio. Os domínios finais são:

$$D(A) = \{2, 3\}, \quad D(B) = \{1, 2\}, \quad D(C) = \{1, 2\}.$$

Foram eliminados $A = 1$, $B = 3$ e $C = 3$. Não foi atribuído qualquer valor às variáveis: apenas foram reduzidos os seus domínios.

QUESTÃO 3 — CONTROLO DE TRÁFEGO AÉREO

Cinco aeronaves precisam de um intervalo para aterrar ou descolar. Existem quatro intervalos, numerados 1, 2, 3 e 4, e duas pistas. Cada operação ocupa um intervalo. A pista de cada aeronave já está definida. Os dados são didáticos.

Aeronave	Pista	Intervalos autorizados
A	Internacional	1 ou 2
B	Internacional	Apenas 1
C	Internacional	1, 2, 3 ou 4
D	Doméstica	3 ou 4
E	Doméstica	1, 2, 3 ou 4

Duas aeronaves na mesma pista não podem operar no mesmo intervalo. Aeronaves em pistas diferentes podem operar simultaneamente, com uma exceção: **C e D usam a mesma equipa de apoio** e não podem operar no mesmo intervalo. Não existe uma ordem obrigatória entre C e D.

Use T_A , T_B , T_C , T_D e T_E para representar os intervalos atribuídos. Antes da filtragem, cada domínio candidato é $\{1,2,3,4\}$.

O que se pede

- Identifique as variáveis e apresente os domínios após aplicar as autorizações individuais. Explique por que motivo esta filtragem corresponde a restrições unárias.
- Escreva as restrições binárias de diferença entre as variáveis. Indique quais podem ser agrupadas numa restrição AllDifferent.
- Execute backtracking com MRV e forward checking até à primeira solução. Comece apenas com os domínios filtrados da alínea a). Desempate variáveis por ordem alfabética e experimente valores por ordem crescente. Registe as tentativas e as alterações dos domínios.
- Verifique a solução encontrada e conte as tentativas. Uma tentativa é uma atribuição experimentada, mesmo que falhe. Explique por que motivo duas aeronaves em pistas diferentes podem receber o mesmo intervalo.

MRV escolhe a variável; a ordem crescente define o valor a experimentar. Na filtragem por diferença, retire o valor atribuído apenas dos domínios dos vizinhos ainda não atribuídos. Experimente apenas valores presentes no domínio atual. Valores já eliminados não contam como tentativas.

Solução proposta

Questão 3 | Modelo e execução

a) Variáveis e domínios

Uma variável representa uma decisão: T_A é o intervalo da aeronave A; as restantes têm o mesmo significado para as outras aeronaves. A pista é um dado fixo. O domínio reúne os valores candidatos autorizados.

Depois da filtragem unária: $D_A=\{1,2\}$; $D_B=\{1\}$; $D_C=\{1,2,3,4\}$; $D_D=\{3,4\}$; $D_E=\{1,2,3,4\}$. As autorizações limitam separadamente cada variável: são restrições unárias. A escrita $T_A \in \{1,2\}$ significa que o intervalo de A tem de pertencer a esse conjunto.

b) Restrições de utilização conjunta

Recurso partilhado	Restrições
Pista internacional	$T_A \neq T_B; T_A \neq T_C; T_B \neq T_C$
Pista doméstica	$T_D \neq T_E$
Equipa de apoio de C e D	$T_C \neq T_D$

O símbolo $\neq$ significa «diferente de». Cada expressão relaciona duas variáveis, por isso é binária. As três desigualdades da pista internacional equivalem a **AllDifferent**(T_A, T_B, T_C). Não se exige AllDifferent às cinco aeronaves.

c) MRV e forward checking, passo a passo

MRV escolhe a variável não atribuída com menos opções. Forward checking retira o valor escolhido dos vizinhos não atribuídos ligados por uma restrição de diferença. Na tabela, A abrevia T_A , e assim sucessivamente.

Tentativa	Escolha	Atualização dos domínios não atribuídos
1	B=1	B tem uma opção. Retirar 1 de A e C: $A=\{2\}$; $C=\{2,3,4\}$. $D=\{3,4\}$; $E=\{1,2,3,4\}$.
2	A=2	A tem uma opção. Retirar 2 de C: $C=\{3,4\}$. D e E não se alteram.
3	C=3	C e D têm duas opções; escolher C pelo desempate. Retirar 3 de D: $D=\{4\}$. E não é vizinha de C e mantém o domínio.
4	D=4	D tem uma opção. Retirar 4 de E: $E=\{1,2,3\}$.
5	E=1	Só falta E. O menor valor disponível é 1. A atribuição fica completa.

Não surgiu nenhum domínio vazio, pelo que não foi necessário recuar. Cada nova tentativa respeita as restrições com as variáveis já atribuídas.

Questão 3 | Verificação da solução

d) Confirmar todas as condições

Na ordem (T_A, T_B, T_C, T_D, T_E), obteve-se **(2,1,3,4,1)**. É uma atribuição completa: todas as aeronaves receberam um intervalo.

Condição	Verificação	Resultado
Autorizações individuais	$2 \in \{1,2\}; 1 \in \{1\}; 3 \in \{1,2,3,4\}; 4 \in \{3,4\}; 1 \in \{1,2,3,4\}$	Satisfeita
A, B e C na pista internacional	Os intervalos 2, 1 e 3 são diferentes.	Satisfeita
D e E na pista doméstica	$4 \neq 1$	Satisfeita
Equipa de apoio de C e D	$3 \neq 4$	Satisfeita

Plano operacional correspondente

Intervalo	Pista internacional	Pista doméstica
1	B	E
2	A	Livre
3	C	Livre
4	Livre	D

B e E operam ao mesmo tempo, mas utilizam pistas diferentes e não partilham a equipa reservada a C e D. Logo, essa coincidência é permitida. A restrição não exige que todas as aeronaves tenham intervalos diferentes.

Contagem das tentativas

A sequência foi **B=1, A=2, C=3, D=4, E=1**: cinco atribuições experimentadas, portanto **5 tentativas**. Retirar valores dos domínios não acrescenta tentativas. Nesta execução não houve falhas nem recuos.

Primeira solução e solução única são conceitos diferentes

O algoritmo parou na primeira solução, conforme pedido. Isso não prova que ela seja única. Por exemplo, mantendo **A=2, B=1, C=3 e D=4**, E também poderia usar o intervalo 2. Ambas as atribuições respeitam as condições.

Uma solução tem de ser **completa e consistente**: todas as variáveis atribuídas, valores nos domínios e restrições satisfeitas. Encontrar a primeira solução não exige explorar todas as alternativas.

QUESTÃO 4 — CÓDIGO DE QUATRO ALGARISMOS

Pretende-se construir um código de quatro algarismos. Cada posição recebe um algarismo de 1 a 5. O código tem de terminar num algarismo ímpar e **não pode repetir algarismos**. Não é exigida ordem crescente nem decrescente entre as posições.

Use X_1 , X_2 , X_3 e X_4 para as posições da esquerda para a direita. Por exemplo, em 1235, $X_1=1$ e $X_4=5$.

O que se pede

- a) Apresente os domínios após considerar que o último algarismo é ímpar. Escreva a restrição global de não repetição e as seis desigualdades entre pares que lhe são equivalentes.
- b) Classifique (1,2,—,—), (1,2,3,3) e (1,2,3,5) como atribuição parcial consistente, completa inválida ou solução. O traço significa «por atribuir». Justifique.
- c) Sem qualquer atribuição ou filtragem adicional, indique a variável que MRV escolheria primeiro com os domínios da alínea a).
- d) Numa execução independente, comece com os domínios da alínea a). Atribua $X_1=1$ e depois $X_2=3$, aplicando forward checking após cada atribuição. Experimente então $X_3=5$. Mostre a falha e o estado a restaurar antes de experimentar outro valor de X_3 .
- e) Recomece do estado inicial da alínea a). Execute backtracking com forward checking, com **ordem fixa** $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4$ e valores por ordem crescente. Pare na primeira solução. Registe as atribuições, as reduções de domínios e o número de tentativas.
- f) Numa execução independente, recomece com os domínios da alínea a). Atribua $X_1 = 1$ e aplique forward checking. Fixe X_2 como próxima variável, sem aplicar MRV. Compare os valores 2 e 3 usando **LCV (Least Constraining Value — valor menos restritivo)**. Conte as opções que cada valor elimina dos domínios de X_3 e X_4 . Qual destes dois valores deve ser experimentado primeiro? As duas comparações devem partir do mesmo estado.

Condições de execução

As alíneas c), d), e) e f) são independentes. A alínea d) impõe as atribuições para estudar uma falha e a sua restauração; não segue MRV. A alínea e) usa ordem fixa, não MRV.

Aplique AllDifferent através das desigualdades entre todos os pares. Ao atribuir um algarismo, retire esse algarismo dos domínios de todas as outras posições ainda não atribuídas. É a regra de forward checking para valores diferentes.

As desigualdades entre pares descrevem as mesmas soluções que AllDifferent, mas a força de propagação pode ser diferente. Nesta ficha, aplicamos forward checking às desigualdades binárias, sem um propagador global de AllDifferent.

Uma tentativa é uma atribuição experimentada, incluindo as que falham. Uma eliminação de domínio não conta como tentativa.

Solução proposta

Questão 4 | Modelo e detecção de falha

a) Domínios e restrições

As três primeiras posições admitem $\{1,2,3,4,5\}$. Como o último algarismo tem de ser ímpar, $D_4=\{1,3,5\}$. Esta é uma restrição unária. A não repetição escreve-se **AllDifferent**(X_1, X_2, X_3, X_4).

Equivale às seis restrições binárias: $X_1 \neq X_2$, $X_1 \neq X_3$, $X_1 \neq X_4$, $X_2 \neq X_3$, $X_2 \neq X_4$ e $X_3 \neq X_4$. Todas têm de ser satisfeitas. Cada posição é vizinha de todas as outras.

b) Classificar atribuições

Atribuição	Classificação	Justificação
(1,2,—,—)	Parcial consistente	Os valores estão nos domínios e são diferentes; faltam duas posições.
(1,2,3,3)	Completa inválida	Repete o algarismo 3: $X_3 \neq X_4$ é violada.
(1,2,3,5)	Solução	Está completa, não repete valores e termina num algarismo ímpar.

c) Escolher a variável por MRV

Inicialmente, X_1 , X_2 e X_3 têm cinco opções; X_4 tem três. MRV escolhe **X_4** . Esta escolha não atribui ainda um algarismo: selecionar a variável e escolher o seu valor são decisões diferentes.

d) Preparar e experimentar a tentativa que falha

Atribuição	Domínios das posições ainda não atribuídas
$X_1=1$	Retirar 1: $D_2=\{2,3,4,5\}$; $D_3=\{2,3,4,5\}$; $D_4=\{3,5\}$.
$X_2=3$	Retirar 3: $D_3=\{2,4,5\}$; $D_4=\{5\}$.
$X_3=5$	Retirar 5 de $D_4=\{5\}$: $D_4=\emptyset$. O ramo falha.

O símbolo $\emptyset$ representa o conjunto vazio. A quarta posição deixou de ter um algarismo possível. A falha foi detetada antes de atribuir X_4 .

Restaurar: desfazer $X_3=5$ e repor $D_3=\{2,4,5\}$ e $D_4=\{5\}$. Mantêm-se $X_1=1$ e $X_2=3$. Há outras opções para X_3 , pelo que não é necessário desfazer já as duas decisões anteriores.

Questão 4 | Execução completa e verificação

e) Nova execução, com ordem fixa

Recomeçamos com X_1 , X_2 e X_3 por atribuir e domínios $\{1,2,3,4,5\}$; X_4 também está por atribuir e tem domínio $\{1,3,5\}$. Não aproveitamos atribuições ou reduções da alínea d).

Tentativa	Atribuição	Forward checking
1	$X_1=1$	Retirar 1 das outras posições: $D_2=\{2,3,4,5\}$; $D_3=\{2,3,4,5\}$; $D_4=\{3,5\}$.
2	$X_2=2$	Retirar 2: $D_3=\{3,4,5\}$. D_4 mantém $\{3,5\}$, porque já não continha 2.
3	$X_3=3$	Retirar 3 de D_4 : fica $\{5\}$.
4	$X_4=5$	Todas as posições ficam atribuídas. Não há vizinhos por atribuir.

A primeira solução é **1235**. Foram feitas **4 tentativas**, sem falhas nem recuos nesta execução. As atribuições da alínea d) não entram nesta contagem.

Verificar a solução

Condição	Verificação
Valores nos domínios	1, 2 e 3 pertencem a $\{1,2,3,4,5\}$; 5 pertence a $\{1,3,5\}$.
Último algarismo ímpar	O código termina em 5.
Sem repetição	Os quatro algarismos 1, 2, 3 e 5 são diferentes entre si.
Atribuição completa	As quatro posições têm um valor atribuído.

Esta solução apareceu primeiro devido à ordem fixa das posições e à ordem crescente dos valores experimentados. A sequência crescente dos algarismos em 1235 é uma consequência desta execução, **não uma restrição do problema**. Por exemplo, 2135 também satisfaz o modelo.

Porque se atualizam todas as posições não atribuídas?

AllDifferent foi representada por desigualdades entre todos os pares. Logo, todas as posições são vizinhas entre si. Quando se atribui um algarismo, nenhuma outra posição pode recebê-lo. Se esse valor já não estava num domínio, esse domínio mantém-se.

Falha de um ramo não significa ausência de solução

Na alínea d), a escolha $X_3=5$ deixava X_4 sem opção. Isso não torna o problema impossível. Restaurar o estado permite experimentar outro algarismo para X_3 ; recomeçar a procura, como na alínea e), também permite encontrar uma solução.

f) LCV: comparar valores para uma variável já escolhida

Depois de $X_1 = 1$, os domínios são:

$$D_2 = D_3 = \{2, 3, 4, 5\}, \quad D_4 = \{3, 5\}.$$

Fixámos X_2 como próxima variável. LCV ordena os valores dessa variável; não escolhe a variável.

Valor testado	D_3 depois	D_4 depois	Eliminações
$X_2 = 2$	$\{3, 4, 5\}$	$\{3, 5\}$	$1 + 0 = 1$
$X_2 = 3$	$\{2, 4, 5\}$	$\{5\}$	$1 + 1 = 2$

Entre 2 e 3, LCV prefere 2, porque elimina menos opções nas posições ainda não atribuídas. Não contamos a redução do próprio domínio de X_2 . Restauramos os domínios antes de comparar a outra

alternativa.

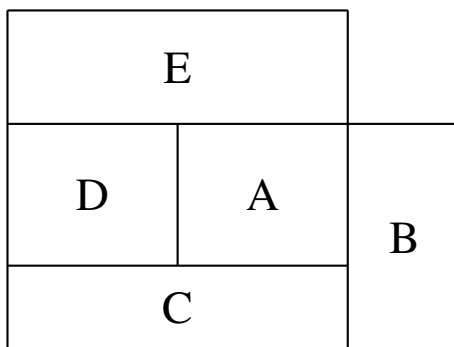
A comparação pedida envolve apenas 2 e 3. Se avaliássemos todos os valores de D_2 , 4 também eliminaria uma opção e 5 eliminaria duas. Assim, 2 e 4 ficariam empatados em primeiro lugar; uma regra adicional, como a ordem crescente, escolheria 2.

Preservar mais opções não garante que o ramo conduza a uma solução.

QUESTÃO 5 — COLORAÇÃO DE UM MAPA

Pretende-se colorir as cinco regiões do mapa, identificadas por A, B, C, D e E, utilizando três cores: vermelho, verde e azul.

Duas regiões que partilhem um segmento de fronteira devem ter cores diferentes. O contacto apenas num ponto não constitui vizinhança.



Use X_A , X_B , X_C , X_D e X_E para representar a cor atribuída a cada região. Abrevie as cores por:

Vm = vermelho, Vd = verde, Az = azul.

O que se pede

- a) Formule o problema como um CSP: identifique as variáveis, os domínios iniciais e todas as restrições binárias de diferença.
- b) Apresente a lista de vizinhos de cada região. Explique por que motivo B e E podem ter a mesma cor.
- c) Execute procura com retrocesso (*backtracking*), usando MRV e *forward checking*, até encontrar a primeira solução. Registe as atribuições e a evolução dos domínios.

Use os seguintes critérios:

- Escolha a variável não atribuída com menor domínio atual.
 - Em caso de empate, use a ordem alfabética das regiões.
 - Experimente as cores pela ordem vermelho, verde e azul, omitindo as já eliminadas.
 - Após cada atribuição, retire a cor escolhida apenas dos domínios dos vizinhos ainda não atribuídos.
- d) Apresente o mapa colorido, verifique todas as restrições e conte as tentativas. Indique se foi necessário recuar. Cada atribuição experimentada conta como uma tentativa; as eliminações de cores não contam como tentativas.
 - e) Seria correto substituir as restrições por $\text{AllDifferent}(X_A, X_B, X_C, X_D, X_E)$? Justifique.

Solução proposta

Questão 5 | Representação do problema

a) Variáveis e domínios

Cada variável representa a cor de uma região. Por exemplo, $X_A = Vm$ significa que A recebe a cor vermelha.

O conjunto de variáveis é:

$$X = \{X_A, X_B, X_C, X_D, X_E\}.$$

O domínio é o conjunto de valores candidatos para uma variável. Inicialmente, todas as regiões podem receber qualquer uma das três cores:

$$D_A = D_B = D_C = D_D = D_E = \{Vm, Vd, Az\}.$$

Não existem cores previamente fixadas nem proibições individuais de cores. Por isso, não há filtragem unária adicional neste exercício.

Restrições

Cada fronteira comum origina uma restrição que impede as duas regiões de receberem a mesma cor:

$$\begin{aligned} X_A &\neq X_B, & X_A &\neq X_C, \\ X_A &\neq X_D, & X_A &\neq X_E, \\ X_B &\neq X_C, & X_C &\neq X_D, \\ X_D &\neq X_E. \end{aligned}$$

O símbolo $\neq$ significa «diferente de». As sete restrições são binárias porque cada uma relaciona duas variáveis.

b) Vizinhos de cada região

Região	Regiões vizinhas
A	B, C, D e E
B	A e C
C	A, B e D
D	A, C e E
E	A e D

A vizinhança é simétrica: se A é vizinha de B, então B é vizinha de A. A restrição correspondente só precisa de ser escrita uma vez.

B e E tocam-se apenas num ponto. Como não partilham um segmento de fronteira, podem ter a mesma cor.

Também é permitido repetir cores entre B e D e entre C e E, pois estes pares não são vizinhos.

c) Como aplicar os algoritmos

A MRV escolhe a **variável**: a região ainda não colorida com menos cores no domínio atual.

A ordem vermelho, verde e azul determina o **valor** a experimentar nessa variável.

O *forward checking* elimina dos domínios dos vizinhos ainda não atribuídos a cor que acabou de ser usada.

Um domínio com uma cor indica uma única opção disponível. Um domínio vazio indica que a escolha atual não permite completar a coloração e obriga a recuar.

Questão 5 | Resolução passo a passo

Passo 1 — Escolher A e atribuir vermelho

Todas as variáveis têm três opções. A MRV fica empatada e a ordem alfabética seleciona A. Experimentamos a primeira cor:

$$X_A = \text{Vm.}$$

A é vizinha de todas as outras regiões. Retiramos vermelho dos domínios de B, C, D e E:

$$D_B = D_C = D_D = D_E = \{\text{Vd}, \text{Az}\}.$$

Nenhum domínio ficou vazio.

Passo 2 — Escolher B e atribuir verde

B, C, D e E têm duas opções cada. O desempate alfabético seleciona B. Vermelho já foi eliminado; a primeira cor disponível é verde:

$$X_B = \text{Vd.}$$

Os vizinhos de B são A e C. A já está atribuída, pelo que retiramos verde apenas de C:

$$D_C = \{\text{Az}\}.$$

D e E mantêm $\{\text{Vd}, \text{Az}\}$, pois não são vizinhos de B.

Passo 3 — Escolher C e atribuir azul

C tem uma opção, enquanto D e E têm duas. A MRV seleciona C:

$$X_C = \text{Az.}$$

Os vizinhos de C são A, B e D. Só D continua por atribuir. Retiramos azul do seu domínio:

$$D_D = \{\text{Vd}\}.$$

E mantém $\{\text{Vd}, \text{Az}\}$, porque não é vizinha de C.

Passo 4 — Escolher D e atribuir verde

D tem uma opção e E tem duas. A MRV seleciona D:

$$X_D = \text{Vd.}$$

Entre os vizinhos de D, apenas E está por atribuir. Retiramos verde do seu domínio:

$$D_E = \{\text{Az}\}.$$

D pode ter a mesma cor de B porque não existe uma fronteira comum entre essas regiões.

Passo 5 — Escolher E e atribuir azul

Falta apenas E, que tem uma única opção:

$$X_E = \text{Az}.$$

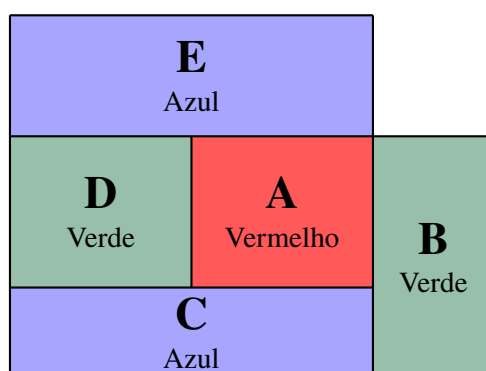
Obtivemos uma atribuição completa:

$$(X_A, X_B, X_C, X_D, X_E) = (\text{Vm}, \text{Vd}, \text{Az}, \text{Vd}, \text{Az}).$$

Nesta sequência, um domínio unitário só origina uma atribuição quando a variável é selecionada. Não foi aplicada propagação automática a partir de variáveis ainda não atribuídas.

Questão 3 | Mapa colorido e verificação

d) Mapa com a solução



Verificar as sete restrições

Fronteira	Cores atribuídas	Resultado
A–B	Vermelho e verde	Diferentes
A–C	Vermelho e azul	Diferentes
A–D	Vermelho e verde	Diferentes
A–E	Vermelho e azul	Diferentes
B–C	Verde e azul	Diferentes
C–D	Azul e verde	Diferentes
D–E	Verde e azul	Diferentes

Todas as regiões receberam uma cor permitida e todas as fronteiras separam cores diferentes. A atribuição é completa e satisfaz as sete restrições: é uma solução.

Foram realizadas **cinco tentativas**, uma por região. Não surgiu nenhum domínio vazio e **não foi necessário recuar**.

A solução não é única: trocar globalmente os nomes das cores produz outras soluções. Os critérios do enunciado determinam a primeira solução encontrada nesta execução.

e) Por que não usar AllDifferent nas cinco regiões?

AllDifferent(X_A, X_B, X_C, X_D, X_E) exigiria cinco cores distintas, incluindo para regiões que não são vizinhas.

Isso seria impossível com apenas três cores e não corresponde ao problema: só as regiões com fronteira comum têm de apresentar cores diferentes.

A solução permite repetir verde em B e D e azul em C e E, porque estes pares não são vizinhos.

QUESTÃO 6 — ATRIBUIÇÃO DE TAREFAS A TÉCNICOS

Quatro tarefas de manutenção, P, Q, R e S, têm de ser realizadas no mesmo período. Cada tarefa exige uma competência e deve ser atribuída a um técnico habilitado. Cada técnico pode realizar **no máximo uma tarefa** nesse período. Os dados são didáticos.

Tarefa	Intervenção	Competência exigida
P	Manutenção de uma bomba	Mecânica
Q	Inspeção de um quadro elétrico	Elettricidade
R	Verificação de um circuito hidráulico	Hidráulica
S	Calibração de um sensor	Instrumentação

Técnico	Competências disponíveis
1	Mecânica e eletricidade
2	Mecânica e hidráulica
3	Hidráulica e instrumentação
4	Instrumentação

Use Tec_P , Tec_Q , Tec_R e Tec_S para representar o número do técnico atribuído a cada tarefa. Antes da filtragem por competências, cada domínio candidato é $\{1,2,3,4\}$.

O que se pede

a) Filtre os domínios de acordo com as competências. Explique por que motivo esta filtragem corresponde a restrições unárias. Escreva a restrição que impede atribuir duas tarefas ao mesmo técnico.

As desigualdades entre pares descrevem as mesmas soluções que AllDifferent, mas a força de propagação pode ser diferente. Nesta ficha, aplicamos forward checking às desigualdades binárias, sem um propagador global de AllDifferent.

b) Execute backtracking com forward checking, com ordem fixa $P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S$ e técnicos por ordem crescente. Pare na primeira solução. Mostre a primeira falha, a restauração e as tentativas seguintes.

c) Recomece com os domínios filtrados da alínea a). Use agora MRV e forward checking, desempates por ordem alfabética das tarefas e técnicos por ordem crescente. Registe as tentativas até à primeira solução.

d) Compare o número de tentativas das duas execuções e verifique as competências e a exclusividade na solução encontrada. O exemplo permite concluir que MRV reduz sempre o número de tentativas?

As execuções b) e c) são independentes e começam com os mesmos domínios. Não faça filtragem adicional antes da procura. Experimente apenas valores presentes no domínio atual. Valores já eliminados não contam como tentativas. Uma tentativa é uma atribuição experimentada, incluindo as que provocam falha.

Solução proposta

Questão 6 | Filtragem, falha e restauração

a) Determinar quem pode realizar cada tarefa

Uma variável representa a escolha de técnico para uma tarefa. As competências são dados fixos. Para cada tarefa, retiram-se do domínio os técnicos que não possuem a competência exigida.

Variável	Domínio filtrado	Justificação
Tec_P	$\{1,2\}$	Os técnicos 1 e 2 possuem mecânica.
Tec_Q	$\{1\}$	Só o técnico 1 possui eletricidade.
Tec_R	$\{2,3\}$	Os técnicos 2 e 3 possuem hidráulica.
Tec_S	$\{3,4\}$	Os técnicos 3 e 4 possuem instrumentação.

São restrições **unárias** porque limitam separadamente o valor de cada variável. A utilização conjunta é limitada por **AllDifferent**($Tec_P, Tec_Q, Tec_R, Tec_S$). Neste exercício, aplicamos forward checking às desigualdades entre todos os pares de tarefas: ao atribuir um técnico, retiramo-lo dos domínios das restantes tarefas não atribuídas.

b) Ordem fixa $P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S$

Na tabela, $P=1$ abrevia $Tec_P=1$. A ordem fixa começa por P mesmo existindo outra tarefa com menos opções.

Tentativa	Atribuição	Efeito e decisão
1	$P=1$	Retirar 1 de $Q=\{1\}$: $Q=\emptyset$. $R=\{2,3\}$ e $S=\{3,4\}$ mantêm-se. Falha imediata.
—	Restaurar	Desfazer $P=1$. Repor $P=\{1,2\}$, $Q=\{1\}$, $R=\{2,3\}$, $S=\{3,4\}$. Todas as tarefas estão por atribuir.
2	$P=2$	Retirar 2 de R : $R=\{3\}$. $Q=\{1\}$ e $S=\{3,4\}$ mantêm-se. Prosseguir.
3	$Q=1$	É o único valor de Q. Não altera $R=\{3\}$ nem $S=\{3,4\}$.
4	$R=3$	Retirar 3 de S: $S=\{4\}$.
5	$S=4$	Atribuição completa. Solução: $(P,Q,R,S)=(2,1,3,4)$.

A falha de $P=1$ não significa que não existe solução: significa que reservar o técnico 1 para P deixa Q sem técnico habilitado. A restauração devolve o técnico 1 a Q, permitindo experimentar $P=2$. Foram feitas **5 tentativas**, uma delas com falha.

Questão 6 | MRV e comparação

c) Escolher primeiro a tarefa com menos opções

Recomeçamos com $P=\{1,2\}$, $Q=\{1\}$, $R=\{2,3\}$, $S=\{3,4\}$. MRV considera apenas tarefas não atribuídas e utiliza o tamanho do domínio atual, depois das eliminações já efetuadas.

Tentativa	Escolha por MRV	Atualização
1	Q=1: Q tem uma opção.	Retirar 1 de P: $P=\{2\}$. $R=\{2,3\}$; $S=\{3,4\}$.
2	P=2: P tem uma opção.	Retirar 2 de R: $R=\{3\}$. $S=\{3,4\}$.
3	R=3: R tem uma opção.	Retirar 3 de S: $S=\{4\}$.
4	S=4: só falta atribuir S.	Solução completa: $(P,Q,R,S)=(2,1,3,4)$.

d) Comparar com o mesmo critério de contagem

Estratégia	Tentativas	Tentativas que falham
Ordem fixa + forward checking	5	1
MRV + forward checking	4	0

Em ambas as execuções, uma tentativa é atribuir um técnico a uma tarefa, mesmo que o ramo falhe logo a seguir. As eliminações de domínio e as restaurações não acrescentam tentativas. MRV evita, neste caso, experimentar $P=1$: reserva primeiro o único técnico habilitado para Q.

Verificar a solução

Tarefa	Técnico	Competência confirmada
P	2	Mecânica
Q	1	Eletricidade
R	3	Hidráulica
S	4	Instrumentação

Os quatro técnicos são diferentes e todos possuem a competência necessária. A solução é completa e consistente. É também única neste modelo: Q exige 1; P fica com 2; R fica com 3; S fica com 4.

Não se pode concluir que MRV reduz sempre o número de tentativas. A vantagem observada depende dos domínios, das restrições e da ordem dos valores. Neste exemplo, a comparação é de 5 contra 4; noutros problemas, as contagens podem ser iguais ou a vantagem pode mudar.